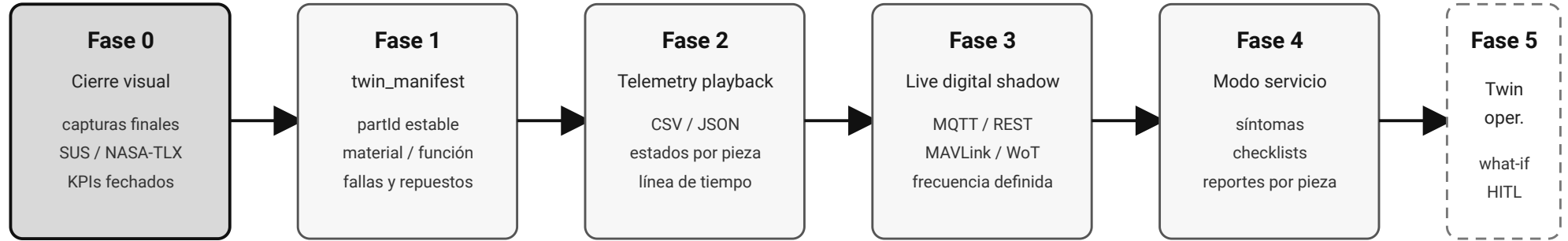


Roadmap de madurez posterior al visual product twin

La evolución debe avanzar por evidencia, interoperabilidad y datos operativos antes de declarar un gemelo digital operacional



Control de sobrepromesa

Cada fase exige evidencia fechada, trazabilidad por componente y validación de alcance antes de usar términos como digital shadow o digital twin operacional. El estado actual queda defendido como visual product twin y base visual-semántica para madurez posterior.